

5UP

目 錄 索 引

鎢鋼銑刀柄鑽頭	-----	1
鎢鋼直柄短刃鑽頭	-----	2
鎢鋼直柄長刃鑽頭	-----	3
鎢鋼NC定位鑽(90度)	-----	4
鎢鋼NC定位鑽(60度、120度、加長)	----	5
鎢鋼銑刀柄機械絞刀	-----	6
鎢鋼直柄機械絞刀	-----	7
鎢鋼直柄機械絞刀	-----	8
鎢鋼直柄機械絞刀(精密型、加長型)	----	9

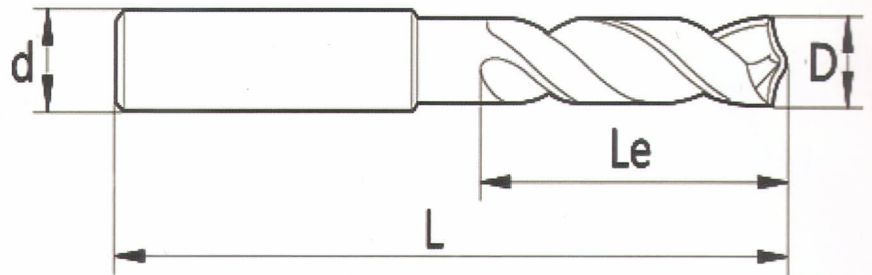
附 錄

材質建議加工參數	-----	10
鎢鋼鑽頭加工參數	-----	11
鎢鋼絞刀加工參數	-----	12
英吋與公厘換算表	-----	13
備忘錄	-----	14

5UP

鎢鋼銑刀柄鑽頭

單位：mm；頂角：140°



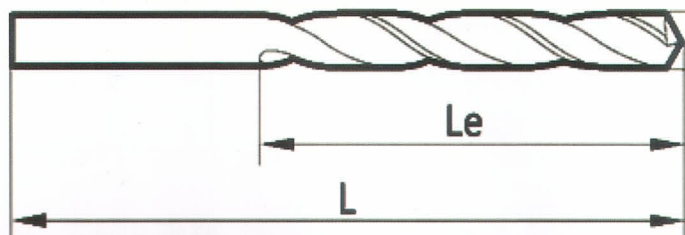
刃徑 D	溝長 Le	全長 L	柄徑 d	單價 NT\$
1.0	6	50	3	175
1.1	7	50	3	
1.2	8	50	3	
1.3	8	50	3	
1.4	9	50	3	
1.5	9	50	3	
1.6	10	50	3	175
1.7	10	50	3	
1.8	11	50	3	
1.9	11	50	3	
2.0	12	50	3	175
2.1	12	50	3	
2.2	13	50	3	
2.3	13	50	3	
2.4	14	50	3	
2.5	14	50	3	
2.6	14	50	3	180
2.7	16	50	3	
2.8	16	50	3	
2.9	16	50	3	
3.1	18	50	4	215
3.2	18	50	4	
3.3	18	50	4	
3.4	20	50	4	

刃徑 D	溝長 Le	全長 L	柄徑 d	單價 NT\$
3.5	20	50	4	215
3.6	20	60	4	245
3.7	20	60	4	
3.8	22	60	4	
3.9	22	60	4	
4.1	22	60	5	310
4.2	22	60	5	
4.3	24	60	5	
4.4	24	60	5	
4.5	24	60	5	
4.6	24	60	5	330
4.7	24	60	5	
4.8	26	60	5	
4.9	26	60	5	
5.1	26	65	6	430
5.2	26	65	6	
5.3	26	65	6	
5.4	28	65	6	
5.5	28	65	6	
5.6	28	65	6	490
5.7	28	65	6	
5.8	28	65	6	
5.9	28	65	6	

SUP

鎢鋼直柄短刃鑽頭

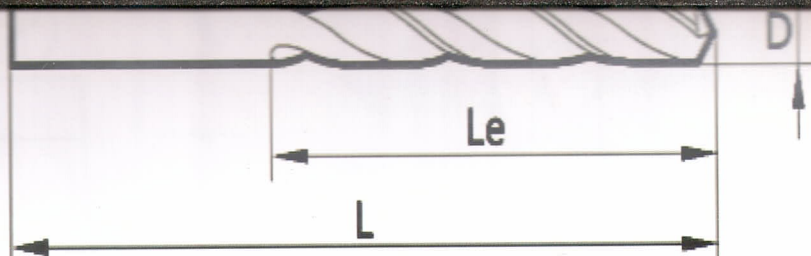
單位：mm 頂角： $\varnothing 1 \sim \varnothing 6 = 120^\circ$
 $\varnothing 6.1 \sim \varnothing 13 = 140^\circ$



刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
1.0	6	26	115	5.1	26	62		9.1	40	84	
1.1	7	28		5.2	26	62		9.2	40	84	
1.2	8	30		5.3	26	62	380	9.3	40	84	10
1.3	8	30		5.4	28	66		9.4	40	84	
1.4	9	32		5.5	28	66		9.5	40	84	
1.5	9	32	130	5.6	28	66		9.6	43	89	
1.6	10	34		5.7	28	66		9.7	43	89	
1.7	10	34		5.8	28	66	430	9.8	43	89	11
1.8	11	36		5.9	28	66		9.9	43	89	
1.9	11	36		6.0	28	66		10.0	43	89	
2.0	12	38		6.1	31	70		10.1	43	89	
2.1	12	38		6.2	31	70		10.2	43	89	
2.2	13	40	145	6.3	31	70	500	10.3	43	89	12
2.3	13	40		6.4	31	70		10.4	43	89	
2.4	14	43		6.5	31	70		10.5	43	89	
2.5	14	43		6.6	31	70		10.6	43	89	
2.6	14	43		6.7	31	70		10.7	47	95	
2.7	16	46	160	6.8	34	74	560	10.8	47	95	12
2.8	16	46		6.9	34	74		10.9	47	95	
2.9	16	46		7.0	34	74		11.0	47	95	
3.0	16	46		7.1	34	74		11.1	47	95	
3.1	18	49		7.2	34	74		11.2	47	95	
3.2	18	49		7.3	34	74	615	11.3	47	95	13
3.3	18	49	195	7.4	34	74		11.4	47	95	
3.4	20	52		7.5	34	74		11.5	47	95	
3.5	20	52		7.6	37	79		11.6	47	95	
3.6	20	52		7.7	37	79		11.7	47	95	
3.7	20	52		7.8	37	79	715	11.8	47	95	15
3.8	22	55	215	7.9	37	79		11.9	51	102	
3.9	22	55		8.0	37	79		12.0	51	102	
4.0	22	55		8.1	37	79		12.1	51	102	
4.1	22	55		8.2	37	79		12.2	51	102	
4.2	22	55		8.3	37	79	860	12.3	51	102	16
4.3	24	58	275	8.4	37	79		12.4	51	102	
4.4	24	58		8.5	37	79		12.5	51	102	
4.5	24	58		8.6	40	84		12.6	51	102	
4.6	24	58		8.7	40	84		12.7	51	102	
4.7	24	58		8.8	40	84	1000	12.8	51	102	17
4.8	26	62	295	8.9	40	84		12.9	51	102	
4.9	26	62		9.0	40	84		13.0	51	102	
5.0	26	62									

鎢鋼直柄長刃鑽頭

單位：mm 頂角： Ø1~Ø6=120°
Ø6.1~Ø13=140°



刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
1.0	12	34	160	5.1	52	86	600	9.1	75	125	1645
1.1	12	36		5.2	52	86		9.2	75	125	
1.2	16	38		5.3	52	86		9.3	75	125	
1.3	16	38		5.4	57	93		9.4	75	125	
1.4	18	40		5.5	57	93		9.5	75	125	
1.5	18	40	175	5.6	57	93	645	9.6	80	133	1790
1.6	20	43		5.7	57	93		9.7	80	133	
1.7	20	43		5.8	57	93		9.8	80	133	
1.8	22	46		5.9	57	93		9.9	80	133	
1.9	22	46		6.0	57	93		10.0	80	133	
2.0	24	49	215	6.1	63	101	785	10.1	80	133	2075
2.1	24	49		6.2	63	101		10.2	80	133	
2.2	27	53		6.3	63	101		10.3	80	133	
2.3	27	53		6.4	63	101		10.4	80	133	
2.4	30	57		6.5	63	101		10.5	80	133	
2.5	30	57	260	6.6	63	101	930	10.6	80	133	2215
2.6	30	57		6.7	63	101		10.7	80	142	
2.7	33	61		6.8	69	109		10.8	80	142	
2.8	33	61		6.9	69	109		10.9	80	142	
2.9	33	61		7.0	69	109		11.0	80	142	
3.0	33	61	315	7.1	69	109	1000	11.1	80	142	2360
3.1	36	65		7.2	69	109		11.2	80	142	
3.2	36	65		7.3	69	109		11.3	80	142	
3.3	36	65		7.4	69	109		11.4	80	142	
3.4	39	70		7.5	69	109		11.5	80	142	
3.5	39	70	360	7.6	75	117	1145	11.6	80	142	2500
3.6	39	70		7.7	75	117		11.7	80	142	
3.7	39	70		7.8	75	117		11.8	80	142	
3.8	43	75		7.9	75	117		11.9	80	151	
3.9	43	75		8.0	75	117		12.0	80	151	
4.0	43	75	430	8.1	75	117	1290	12.1	80	151	2860
4.1	43	75		8.2	75	117		12.2	80	151	
4.2	43	75		8.3	75	117		12.3	80	151	
4.3	47	80		8.4	75	117		12.4	80	151	
4.4	47	80		8.5	75	117		12.5	80	151	
4.5	47	80	475	8.6	75	125	1430	12.6	80	151	2860
4.6	47	80		8.7	75	125		12.7	80	151	
4.7	47	80		8.8	75	125		12.8	80	151	
4.8	52	86		8.9	75	125		12.9	80	151	
4.9	52	86		9.0	75	125		13.0	80	151	
5.0	52	86									

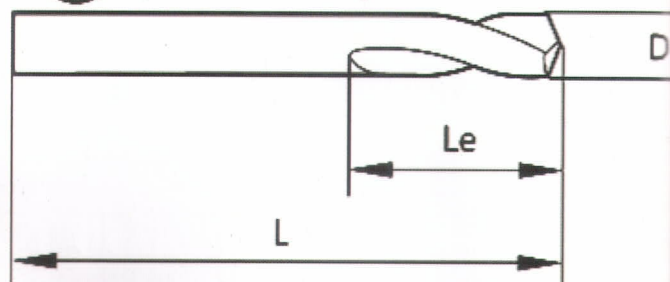
5UP

⊗ 四面

; 頂角90°

鎢鋼 NC 定位鑽

單位：mm ; 90°



刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
2	5	40	100
3	8	50	115
4	10	50	130
5	12	50	160
6	12	50	175
8	20	60	345
10	25	75	590
12	25	75	745

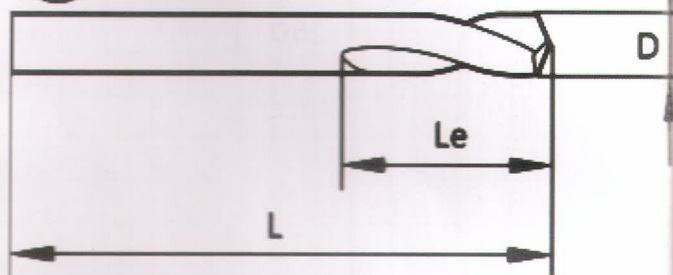
5UP

⊗ 偏心

; 頂角90°

鎢鋼 NC 定位鑽

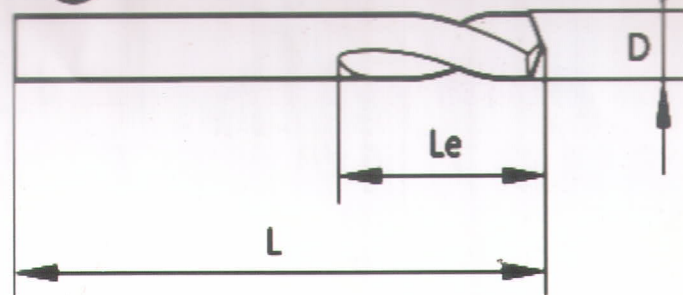
單位：mm ; 90°



刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
2	5	40	115
3	8	50	130
4	10	50	145
6	12	50	190
8	20	60	375
10	25	75	600
12	25	75	790

5UP

四面 ; 頂角60°/120°



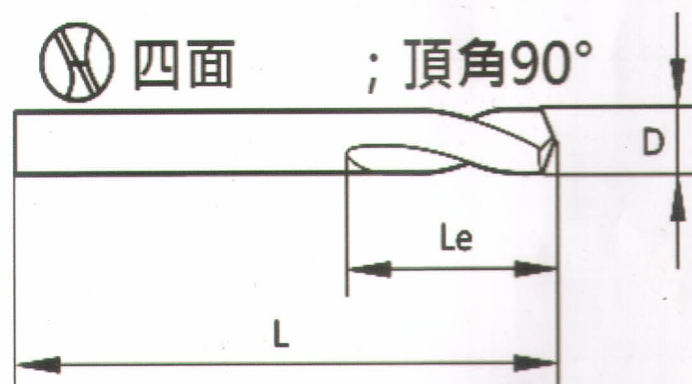
鎢鋼 NC 定位鑽

單位：mm；60°、120°

刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
3	8	50	130
4	10	50	145
5	12	50	175
6	12	50	190
8	20	60	375
10	25	75	645
12	25	75	790

5UP

四面 ; 頂角90°



鎢鋼加長 NC 定位鑽

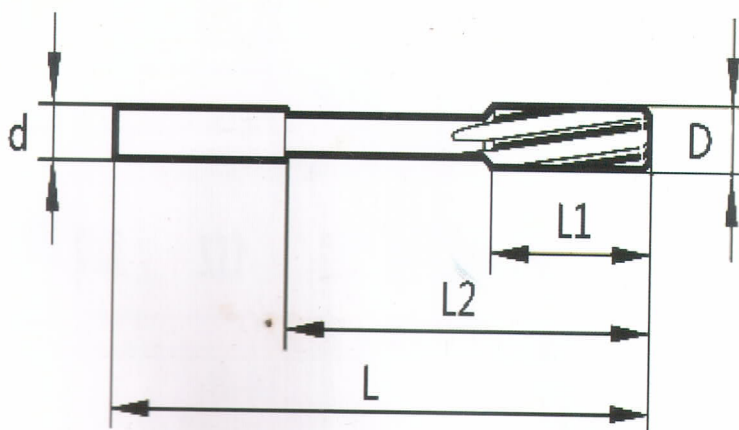
單位：mm；90°

刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
3	8	75	175	3	8	100	200
4	10	75	190	4	10	100	215
6	12	75	290	6	12	100	345
8	20	75	500	8	20	100	575
				10	25	100	775
				12	25	100	1000
				16	30.0	100	1860

SUP

鎢鋼銑刀柄機械鉸刀

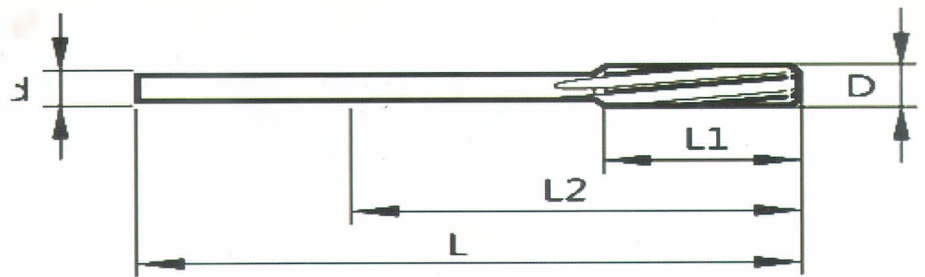
單位：mm；左旋右刃 7°
 刃徑公差：+0.003~+0.005
 ※刃徑以0.01為最小單位



刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	柄徑 d	刃數 T	單價 NT\$
1.5	8	18	50	3	4	500
1.6	9	20	50	3	4	500
1.7	9	20	50	3	4	500
1.8	10	22	50	3	4	500
1.9	10	22	50	3	4	500
2.01 ~ 2.05	11	24	49	2	4	430
3.01 ~ 3.05	15	32	61	3	4	575
4.01 ~ 4.05	19	43	75	4	4	645
5.01 ~ 5.05	23	52	86	5	4	790
6.01 ~ 6.05	26	57	93	6	6	860
7.01 ~ 7.05	31	69	109	7	6	1000
8.01 ~ 8.05	33	75	117	8	6	1290
9.01 ~ 9.05	36	81	125	9	6	1500
10.01 ~ 10.05	38	87	133	10	6	1645
11.01 ~ 11.05	41	96	142	11	6	1790
12.01 ~ 12.05	44	105	151	12	6	2050
13.01 ~ 13.05	44	105	151	13	6	2350
14.01 ~ 14.05	44	105	151	14	6	2850
15.01 ~ 15.05	44	105	151	15	6	3430
16.01 ~ 16.05	44	105	151	16	6	3710

SUP

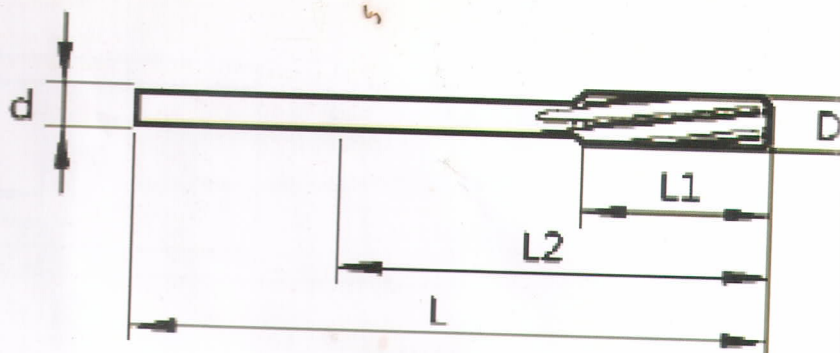
單位：mm；左旋右刃 7°
刃徑公差：+0.002~+0.008



鉋 鋼 直 柄 機 械 鉋 刀											
刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$	刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
2	11	24	49	4	290	5	23	52	86	4	575
2.1	11	24	49	4	360	5.1	23	52	86	4	715
2.2	12	26	53	4		5.2	23	52	86	4	
2.3	12	26	53	4		5.3	23	52	86	4	
2.4	14	28	57	4		5.4	26	57	93	4	
2.5	14	28	57	4		5.5	26	57	93	4	
2.6	14	28	57	4	430	5.6	26	57	93	4	
2.7	15	32	61	4		5.7	26	57	93	4	
2.8	15	32	61	4		5.8	26	57	93	4	
2.9	15	32	61	4		5.9	26	57	93	4	
3	15	32	61	4	500	6	26	57	93	6	790
3.1	16	35	65	4		6.1	28	63	101	6	
3.2	16	35	65	4		6.2	28	63	101	6	
3.3	16	35	65	4		6.3	28	63	101	6	
3.4	18	40	70	4		6.4	28	63	101	6	
3.5	18	40	70	4		6.5	28	63	101	6	
3.6	18	40	70	4		6.6	28	63	101	6	
3.7	18	40	70	4		6.7	28	63	101	6	
3.8	19	43	75	4		6.8	31	69	109	6	
3.9	19	43	75	4	575	6.9	31	69	109	6	930
4	19	43	75	4		7	31	69	109	6	
4.1	19	43	75	4		7.1	31	69	109	6	
4.2	19	43	75	4		7.2	31	69	109	6	
4.3	21	47	80	4		7.3	31	69	109	6	
4.4	21	47	80	4		7.4	31	69	109	6	
4.5	21	47	80	4		7.5	31	69	109	6	
4.6	21	47	80	4		7.6	33	75	117	6	
4.7	21	47	80	4		7.7	33	75	117	6	
4.8	23	52	86	4		7.8	33	75	117	6	
4.9	23	52	86	4		7.9	33	75	117	6	

SUP

單位：mm；左旋右刃 7°
刃徑公差：+0.002~+0.008

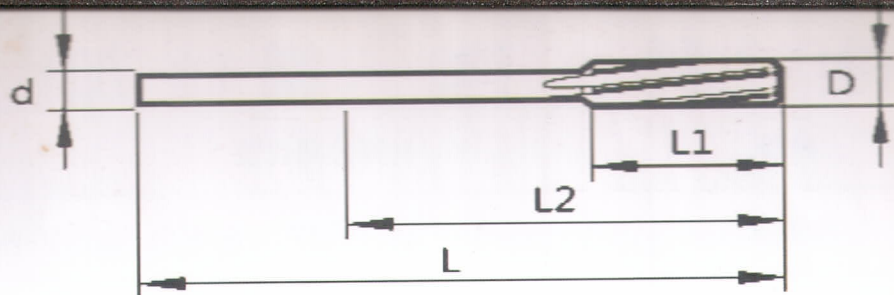


鋤 鋼 直 柄 機 械 鉋

刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$	刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
8	33	75	117	6	930	10.7	41	96	142	6	
8.1	33	75	117	6		10.8	41	96	142	6	
8.2	33	75	117	6		10.9	41	96	142	6	157
8.3	33	75	117	6		11	41	96	142	6	
8.4	33	75	117	6		11.1	41	96	142	6	
8.5	33	75	117	6		11.2	41	96	142	6	
8.6	36	81	125	6	1215	11.3	41	96	142	6	1715
8.7	36	81	125	6		11.4	41	96	142	6	
8.8	36	81	125	6		11.5	41	96	142	6	
8.9	36	81	125	6		11.6	41	96	142	6	
9	36	81	125	6		11.7	41	96	142	6	
9.1	36	81	125	6		11.8	41	96	142	6	1860
9.2	36	81	125	6		11.9	44	105	151	6	
9.3	36	81	125	6		12	44	105	151	6	
9.4	36	81	125	6		12.1	44	105	151	6	
9.5	36	81	125	6	1430	12.2	44	105	151	6	
9.6	38	87	133	6		12.3	44	105	151	6	
9.7	38	87	133	6		12.4	44	105	151	6	
9.8	38	87	133	6		12.5	44	105	151	6	
9.9	38	87	133	6		12.6	44	105	151	6	2000
10	38	87	133	6		12.7	44	105	151	6	
10.1	38	87	133	6		12.8	44	105	151	6	
10.2	38	87	133	6		12.9	44	105	151	6	
10.3	38	87	133	6	1575	13	44	105	151	6	
10.4	38	87	133	6		14	44	105	151	6	2575
10.5	38	87	133	6		15	44	105	151	6	3145
10.6	38	87	133	6		16	44	105	151	6	3430

50P

單位：mm；左旋右刃 7°
 刃徑公差：+0.003~+0.005
 ※刃徑以0.01為單位



鎢鋼直柄機械鉸刀 - 精密型

刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
1.95 ~ 1.99	11	24	49	4	360
2.95 ~ 2.99	15	32	61	4	500
3.95 ~ 3.99	19	43	75	4	575
4.95 ~ 4.99	23	52	86	4	645
5.95 ~ 5.99	26	57	93	6	790
6.95 ~ 6.99	31	69	109	6	930
7.95 ~ 7.99	33	75	117	6	1000
8.95 ~ 8.99	36	81	125	6	1290
9.95 ~ 9.99	38	87	133	6	1500
10.95 ~ 10.99	41	96	142	6	1645
11.95 ~ 11.99	44	105	151	6	1930
12.95 ~ 12.99	44	105	151	6	2075

鎢鋼直柄機械鉸刀 - 加長型

單位：mm；左旋右刃 7°

刃徑公差：+0.002~+0.008

刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
3	15	32	100	4	715
4	19	43	120	4	860
5	23	52	132	4	1075
6	26	57	150	6	1215
7	31	69	150	6	1430
8	33	75	150	6	1715
9	36	81	180	6	2145
10	38	87	180	6	2575

材 質 建 議 加 工 參 數

材質	材質分類代號	硬度	VC (m/min)		進給 (Feed)
一般構造鋼材	SS330、SS440、SSTPG370、SS490、SS540		35	45	6
			35	35	5
快削鋼	SUM25、SUM22L		40	50	6
			30	40	6
低碳鋼 中碳鋼 高碳鋼	S20C、S25C、S30C、S45C、S50C、S58C		32	42	6
			28	35	6
			20	22	5
合金鋼	SCR430、SCR440、SCM440、SCM822		15	18	4
			13	15	3
低碳鋼 (表面硬化)	S10C、S15C		30	40	6
合金鋼 (表面硬化)	SCR415、SCR420、SNC15、SCM421		16	20	4
			12	15	3
氮化鋼	SCM420、SCM430、SCAM645、SCPH32		15	18	4
			10	12	3
工具鋼 軸承鋼	SK6SUJ2、SKD11、SKD12、SK、S2		15	18	4
			10	13	3
高速鋼	SKH51、SKH55		10	13	3
彈簧鋼	SUP10、SUP12	≤300HB			
不鏽鋼	SUS430、SUS301J1、SUS316、S303 SUS304、SUS321、SUS416、SUS431		14	18	4
			10	12	4
			12	15	4
高硬度鋼		≤40 - 48 HRC			
		≥48 - 60 HRC			
特殊合金	Nimonic、Inconel、Monel、Hastelloy				
鑄鐵	FC150、FC250、FC300	≤240HB	36	45	6
		≤300HB	30	36	6
球狀石墨鑄鐵 可延展性鑄鐵	FCD500-7、FCD700-2	≤240HB	30	40	6
		≤300HB	22	28	6
冷鍛鑄鐵		≤350HB			
鈦、鈦合金	Ti99.5、Ti6-4v				
鋁、鋁合金	AL99.5、ALMG1		50	70	7
鍛造鋁合金	A7075、ALMG7		50	70	7
鋁鑄件 ≤10%Si	ADC10、ADC1、ADC12		65	85	7
			60	70	6
鎂合金	MgMN2、G-MgA18Zn19Pb、CuBc2		60	70	6
紅銅、純銅	Dcu C1220P		25	32	5
黃銅	C3713P、C2400P、C3710PYBSC3		45	63	5
			30	40	5
青銅(磷青銅)	CuSn7ZnPbC5210P、CuNi18Zn19Pb CuNi3Si		36	50	4
			30	35	4
青銅(電解銅)	CuA15、CuA19Mn、C521P、 CuAl11Ni、CuBe2		30	32	4
			25	28	4
塑膠	Bakelit、Resopal、Pertinax、Moltopren Plexiglass、Hostalen、Novodur、Makralon		20	25	4
			15	15	4
玻璃、石墨	Kevlar GFK / CFK				

鎢鋼鑽頭切削參數參考表

注意事項：

- 【1】為了安全，當刀具沒有適合的支撐或導孔，轉速不可超過6000轉/分，不然當刀具與工件接觸時，會導致刀具斷裂。
- 【2】3D、5D之深孔鑽使用時，應該先降低切削速度30~40%以鑽1D之前導孔，或以大0.01~0.02mm之短刃鑽頭，鑽1D之導口再使用刀具。
- 【3】Cuttinglip Corrected To APPR. 10°
- 【4】米 $\times 1000 \div 3.14 \div$ 直徑=轉數
- 【5】轉數 $\times 3.14 \div 1000 \times 5$ =米數

刃 徑 直 徑	進給								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm / rev)								
0.50	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.019
1.00	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.025
2.00	0.020	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.125
2.50	0.025	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.160
3.15	0.032	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.160
4.00	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.200
5.00	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.250
6.30	0.050	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.315
8.00	0.063	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.315
10.00	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400
12.50	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500
16.00	0.100	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.630
20.00	0.125	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.630
25.00	0.160	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.800